PRZEWODNIK 2 / 5

Podręcznik Retencji Ortodontycznej

Przyczyny nawrotów, wybór odpowiedniego aparatu retencyjnego, harmonogram kontroli, postępowanie w przypadku uszkodzeń i nawrotów. W tym instrukcje dla pacjenta.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

1 · Dlaczego dochodzi do nawrotu?

2 · Stała retencja lingwalna: 3-3 i 2-2

3 · Retencja stała: drut, klejenie i awarie

4 · Retencja ruchoma: Hawley i Essix (nakładki przezroczyste)

5 · Dobór retencji w zależności od przypadku

6 · Protokół użytkowania i harmonogram kontroli

7 · Zarządzanie uszkodzeniami i odklejeniem

8 · Nawrót: rozpoznanie i interwencja

9 · Lista kontrolna oddania aparatu

10 · Instrukcje dla pacjenta (tekst do przekazania)

Następny krok

ROZDZIAŁ 1

Dlaczego dochodzi do nawrotu?

Po lekturze tego rozdziału w każdym przypadku będzie można przewidzieć ryzyko nawrotu przed zdjęciem zamków.

> *Zęby po zakończeniu leczenia nie są „ustabilizowane". Periodont, tkanki miękkie i wzrost nadal wywierają siły dążące do przywrócenia zębów do ich pierwotnych pozycji. Retencja jest odpowiedzią na te siły.*

ŹRÓDŁO NAWROTU	CO SIĘ DZIEJE?	WSKAZÓWKA KLINICZNA
Włókna dziąsłowe i nadwyrostkowe	W skorygowanych rotacjach włókna pozostają napięte i obracają ząb.	Zęby z wyraźną rotacją początkową są w grupie najwyższego ryzyka.
Przebudowa periodontologiczna	Zęby są ruchome, dopóki kość i PDL nie zaadaptują się do nowej pozycji.	Okres bezpośrednio po zdjęciu aparatu jest najbardziej krytyczny.
Równowaga tkanek miękkich	Siły warg, policzków i języka spychają zęby do strefy równowagi.	Wysokie ryzyko przy znacznej protruzji siekaczy dolnych.
Zmiana łuku zębowego	Szerokość międzykłowa dolna ma tendencję do powrotu do stanu sprzed leczenia.	W miarę możliwości należy zachować odległość międzykłową.
Pozostały wzrost	Późny wzrost żuchwy może zwiększyć tendencję do klasy III i stłoczeń dolnych.	U pacjentów z klasy III w fazie wzrostu zaplanować długą retencję.
Nawyki	Jeśli utrzymuje się tłoczenie językiem, ssanie palca, nagryzanie wargi, powraca zgryz otwarty i protruzja.	Nie zdejmować aparatu przed wyeliminowaniem nawyków.
Niepełne wykończenie	Jeśli okluzja nie jest ustabilizowana, a tork i równoległość korzeni są niewystarczające, zęby się przemieszczają.	Przed zdjęciem aparatu wykonać kontrolę wykończenia z Modułu 08.

Tabela wysokiego ryzyka początkowego

Strzałkowe i pionowe

- Zgryz głęboki (szczególnie klasa II/2)
- Zgryz otwarty przedni i tłoczenie językiem
- Klasa III w fazie wzrostu
- Problem szkieletowy skorygowany kamuflażem

Poziom zębowy

- Wyraźne rotacje
- Diastema, gruby wędzidełko
- Poważne stłoczenie początkowe
- Zęby ektopowe, później wyrównane

Częsty błąd

Traktowanie retencji jako „ostatniej wizyty" leczenia. Plan retencji tworzy się na pierwszej wizycie wraz z planem leczenia i omawia z pacjentem od początku.

Zasada praktyczna

W zgodzie na leczenie używać zdania: „Zęby będą miały tendencję do przemieszczania się przez całe życie. Retencja jest sposobem na kontrolowanie tego ruchu".

ROZDZIAŁ 2

Stała retencja lingwalna: 3-3 i 2-2

Decyzję o tym, które zęby objąć retencją, należy podjąć w oparciu o ryzyko przypadku i higienę.

Stała retencja lingwalna nie zależy od współpracy pacjenta. Dlatego jest preferowana w odcinku przednim, zwłaszcza w żuchwie. Ceną jest higiena i regularne kontrole.

3-3 (OD KŁA DO KŁA, WŁĄCZNIE Z KŁAMI)

- Objęte wszystkie sześć zębów przednich.
- Klasyczny wybór w żuchwie: kły i siekacze trzymane razem.
- Bezpieczniejszy przy rotacji kłów, stłoczeniu kłów lub leczeniu z ekstrakcjami.
- W szczęce, jeśli dolne kły kontaktują z górnymi, konieczna kontrola interferencji okluzyjnych.

2-2 (TYLKO SIEKACZE)

- Objęte cztery siekacze, kły wolne.
- Częsty wybór w szczęce: mniejszy wpływ na prowadzenie kłowe i okluzję.
- Może być wystarczający przy zamykaniu diastemy i rotacjach siekaczy.
- Możliwy nawrót w okolicy kłów, ponieważ pozostają wolne.

Inne opcje

TYP	KIEDY?	UWAGA
Retencja na każdym zębie, długa	Zamykanie luk sięgające przedtrzonowców lub utrata podparcia periodontologicznego.	Utrudniona higiena; planować po konsultacji specjalistycznej.
Kombinacja stała + ruchoma	Przypadki wysokiego ryzyka: stała lingwalna + nocny Essix lub Hawley.	Aparat ruchomy nie może uciskać drutu stałego.

Czy w żuchwie występowała rotacja kłów lub stłoczenie w okolicy kłów?

↓

Tak → Stała lingwalna 3-3. Kontrola kontaktów okluzyjnych i interferencji na kłach.

Nie → Zależnie od higieny i preferencji pacjenta 3-3 lub 2-2. W szczęce zazwyczaj 2-2.

Częsty błąd

Umieszczanie kompozytu w szczęce w punkcie, w którym kontaktują dolne siekacze. Przy zwarciu kompozyt uderza, drut się odkleja. Przed klejeniem zaznaczyć punkty kontaktu kalką okluzyjną.

ROZDZIAŁ 3

Retencja stała: drut, klejenie i awarie

Pasywny drut i suche pole: dwa warunki sukcesu.

Wybór drutu

DRUT	ZALETA	WADA
Wielodrutowy pleciony (okrągły)	Elastyczny, pozwala na fizjologiczny ruch zębów; dobrze trzyma się kompozytu.	Z czasem może się rozwarstwić lub pęknąć; przy deformacji może stać się aktywny.
Pleciony prostokątny / typu taśma	Dobrze przylega do powierzchni zęba, odporny na skręcanie w kompozycie.	Sztywniejszy; adaptacja musi być precyzyjna.
Prosty, jednodrutowy stalowy	Odporny na pękanie, łatwy w czyszczeniu.	Sztywny; zazwyczaj klejony tylko do zębów skrajnych, zęby pośrednie mogą być wolne.
Drut gięty laboratoryjnie lub cyfrowo	Pasywne dopasowanie bardziej przewidywalne.	Dodatkowy etap i koszt; model lub skan musi być dokładny.

Klejenie krok po kroku

1. **Czyszczenie** — Oczyścić powierzchnie lingwalne pastą polerską; wcześniej usunąć kamień.
2. **Izolacja** — Retraktor warg i policzków, ślinociąg, wałeczki z waty. Kontaminacja w dolnym odcinku lingwalnym jest główną przyczyną niepowodzeń.
3. **Dopasowanie drutu** — Przymierzyć drut przed klejeniem. W żadnym punkcie nie może wywierać nacisku na ząb ani dotykać dziąsła.
4. **Wytrawianie i bonding** — Przestrzegać instrukcji producenta; nie zanieczyścić ponownie wytrawionej powierzchni.
5. **Stabilizacja drutu** — Utrzymywać drut w pozycji pasywnej za pomocą nici dentystycznej, uchwytu do drutu lub klucza.
6. **Kompozyt** — Kompozyt całkowicie otaczający drut na każdym zębie, z gładkimi brzegami. Przestrzenie międzyzębowe muszą pozostać otwarte dla higieny.
7. **Polimeryzacja i wykończenie** — Usunąć nadmiary, przeprowadzić nić dentystyczną przez przestrzenie międzyzębowe, sprawdzić okluzję.

Typy awarii

TYP	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZAPOBIEGANIE
Odklejenie kompozyt–ząb	Kontaminacja, niedostateczne wytrawienie.	Lepsza izolacja, suche pole.
Odklejenie drut–kompozyt	Zbyt mało kompozytu, drut pozostał na powierzchni.	Objętość kompozytu całkowicie otaczająca drut.
Pęknięcie drutu	Zmęczenie materiału, twardy pokarm, kontakt okluzyjny.	Kontrola okluzyjna, edukacja pacjenta.
Niepożądany ruch zęba	Aktywny (zdeformowany lub naprężony) drut; wywiera tork lub rotację na ząb.	Pasywny drut, wymiana zdeformowanego drutu, regularna kontrola.

Nie przeoczyć

Nawet solidnie wyglądający drut lingwalny może przesuwać zęby. Podczas kontroli sprawdzać nie tylko „czy się odkleił?", ale także „czy zęby zachowują pozycję?". Jeśli widać nieoczekiwany tork na siekaczach, różnicę na poziomie kłów lub recesję dziąsła, drut należy uznać za aktywny.

ROZDZIAŁ 4

Retencja ruchoma: Hawley i Essix

Dwie klasyczne opcje zależne od współpracy pacjenta. Wiedzieć, kiedy która jest lepsza.

HAWLEY

- Płyta akrylowa podniebienna/językowa, łuk wargowy, klamry na trzonowce. Słabszy pod względem estetyki i mowy.
- Pozwala na pionowe osadzenie zębów bocznych (nie pokrywa powierzchni okluzyjnych).
- Możliwa regulacja dla drobnych korekt; można dodać płaszczyznę nagryzową.
- Jeśli łuk wargowy przechodzi dystalnie od kła, może otwierać szpary; uwaga.

ESSIX (NAKŁADKA PRZEZROCZYSTA)

- Termoformowalna nakładka przezroczysta, pokrywa wszystkie zęby.
- Estetyczna, szybka i tania produkcja; szybko niszczy się przy bruksizmie.
- Dobrze utrzymuje rotacje przednie i wyrównanie.
- Pokrywa powierzchnie okluzyjne: ogranicza pionowe osadzenie.
- Ściera się, pęka, przebarwia; wymaga okresowej wymiany.
- **Częsty błąd:** pozostawienie ostrych krawędzi. Zaokrąglić brzegi, nie drażnić brodawek.

SYTUACJA	BARDZIEJ ODPOWIEDNI	DLACZEGO
Skorygowany zgryz otwarty	**Hawley** (można rozważyć z kratą językową)	Pokrycie okluzyjne może wpływać na ekstruzję boczną i osiadanie; konieczna kontrola nawyków.
Skorygowany zgryz głęboki	**Hawley + płaszczyzna nagryzowa**	Kontakt siekaczy dolnych z płaszczyzną ogranicza nawrót zgryzu głębokiego.
Wyraźne rotacje, dorosły z wysokimi oczekiwaniami estetycznymi	**Essix** (może być z retencją stałą)	Pełne pokrycie dobrze trzyma rotację.
Wykonano ekspansję poprzeczną	**Hawley z pokryciem podniebienia** lub twarda nakładka	Płyta akrylowa zapewnia opór przeciw nawrotowi poprzecznemu.

Zasada praktyczna

Oddanie aparatu ruchomego wykonać w dniu zdjęcia zamków lub bezpośrednio po. Każdy dzień zwłoki to okno dla nawrotu. Przed zdjęciem pobrać wycisk/skan i mieć aparat gotowy.

ROZDZIAŁ 5

Dobór retencji w zależności od przypadku

Na podstawie problemu początkowego w dwie minuty podjąć decyzję o aparacie i czasie.

PROBLEM POCZĄTKOWY	SZCZĘKA	ŻUCHWA	UWAGA
Stłoczenie przednie dolne	Essix lub Hawley	Stała lingwalna 3-3	Stabilniej, jeśli zachowano szerokość międzykłową.
Diastema	Stała lingwalna 2-2 lub 1-1 + nocna ruchoma	Zależnie od potrzeb	Jeśli wędzidełko grube, konsultacja chirurgiczna.
Wyraźna rotacja	Stała lingwalna + Essix	Stała lingwalna	Można rozważyć konsultację periodontologiczną w sprawie chirurgii włókien nadwyrostkowych.
Zgryz głęboki	Hawley + płaszczyzna nagryzowa	Stała lingwalna 3-3	Długie użytkowanie nocne.
Zgryz otwarty	Hawley (w razie potrzeby krata językowa)	Stała lingwalna lub Hawley	Monitorowanie nawyków i pozycji języka.
Zgryz krzyżowy boczny (ekspansja)	Hawley z pokryciem podniebienia lub twarda nakładka	Zależnie od potrzeb	Nawrót poprzeczny występuje wczesnym okresie.
Korekta klasy II	Hawley lub Essix; w razie potrzeby nocny aparat czynnościowy	Stała lingwalna 3-3	Jeśli trwa wzrost, monitorować nawrót strzałkowy.
Klasa III, trwa wzrost	Hawley lub Essix	Stała lingwalna 3-3	Długa kontrola do zakończenia wzrostu; poinformować rodzinę.
Przypadek z ekstrakcjami	Essix lub Hawley	Stała lingwalna 3-3	Uwaga na otwieranie się luk poekstrakcyjnych.
Dorosły z utratą podparcia periodontologicznego	Długa stała lingwalna	Długa stała lingwalna	Wspólna kontrola z periodontologiem; retencja bezterminowa.

Czy pacjent będzie regularnie używał aparatu ruchomego? (wiek, motywacja, wcześniejsza współpraca)

↓

Tak → Aparat ruchomy zależnie od typu problemu; przy wysokim ryzyku dodać stałą lingwalną.

Nie → W obszarach ryzyka stała lingwalna obowiązkowa; aparat ruchomy dać jako „dodatkowe zabezpieczenie".

O czasie trwania

Nie ma jednego poprawnego czasu retencji. Współczesne podejście polega na wyjaśnieniu pacjentowi od początku, że w każdym przypadku wymagającym stabilności retencja jest długoterminowa, często bezterminowa.

ROZDZIAŁ 6

Protokół użytkowania i harmonogram kontroli

Czas użytkowania i wizyty kontrolne wpisać na piśmie do karty pacjenta.

Przykładowe ramy użytkowania (aparat ruchomy)

OKRES	UŻYTKOWANIE	NA CO PATRZY LEKARZ
Okres po zdjęciu	Całodobowo poza jedzeniem i myciem (przez czas określony przez lekarza).	Współpraca, ból, mowa, osiadanie.
Okres przejściowy	Za zgodą lekarza noc + część dnia.	Otwieranie luk, nawrót rotacji.
Długoterminowy	Każdej nocy.	Zużycie aparatu, uczucie „ciasnoty".
Bardzo długoterminowy	Decyzją lekarza noc lub wybrane noce w tygodniu.	Jeśli uczucie „ściska", zwiększyć częstotliwość.

Ta tabela to ramy. Czas ustala lekarz w zależności od ryzyka przypadku i wpisuje do karty pacjenta.

Kolejność wizyty kontrolnej

1. **Anamneza** — Jak często nosi? Czy ściska? Czy zauważył odklejenie lub pęknięcie?
2. **Stała lingwalna** — Sprawdzić sondą każdy punkt kompozytowy; czy jest szczelina między drutem a kompozytem?
3. **Pozycja zębów** — Rotacja, luki, tork siekaczy, poziom kłów. Porównać z zapisanym zdjęciem lub modelem.
4. **Aparat ruchomy** — Osadzenie, pęknięcia, zużycie, retencja klamer, higiena.
5. **Periodont** — Kamień, krwawienie, recesja dziąseł (szczególnie przy siekaczach dolnych).
6. **Okluzja** — Interferencja aparatu lub kompozytu w zwarciu.
7. **Zapis** — Wpisać wnioski i datę następnej wizyty.

Harmonogram kontroli (do wypełnienia)

Data zdjęcia aparatu	
Aparat w szczęce	
Aparat w żuchwie	

1. kontrola

2. kontrola

3. kontrola

Kontrola roczna

Wymiana aparatu ruchomego

> **Częsty błąd**
>
> Pozostawienie pacjenta po zdjęciu aparatu z zaleceniem „przyjść, jeśli będzie problem". Pacjent zazwyczaj nie zauważa nawrotu; gdy zauważy, problem jest już duży. Pierwszą wizytę kontrolną wyznaczyć w dniu zdjęcia.

ROZDZIAŁ 7

Zarządzanie uszkodzeniami i odklejeniem

Gdy pacjent zgłasza „drut się odkleił", trzeba wiedzieć, co robić.

Ile punktów się odkleiło i czy ząb się przemieścił?

↓

Jeden punkt, ząb na miejscu → Oczyścić pole, sprawdzić pasywność drutu, przykleić ponownie w tym samym punkcie.

Więcej punktów lub ząb się przesunął → Ocenić, czy trzeba najpierw skorygować ząb. Wymienić drut; w razie potrzeby wykonać krótką korektę.

Czy ten sam punkt odkleja się wielokrotnie?

↓

Tak → Sprawdzić kontakt okluzyjny, pasywność drutu i izolację. Dopasować drut ponownie lub wykonać nowy.

Nie → Ponowne klejenie wystarczy. Powtórzyć ostrzeżenie o twardych pokarmach.

Zanim zadzwonią: zasada dla pacjenta

- Jeśli drut się odkleił, należy umówić się na wizytę jak najszybciej.
- Jeśli pacjent ma aparat ruchomy, powinien nosić go całodobowo do czasu wizyty. Pacjent nie powinien samodzielnie wyginać drutu; jeśli kłuje, nałożyć wosk ortodontyczny.

SYTUACJA	NATYCHMIAST	PÓŹNIEJ
Drut pęknięty, końce kłują	Wygładzić końce lub usunąć pęknięty fragment	Nowy drut; w międzyczasie aparat ruchomy
Drut cały, ale ząb się przesunął	Uznać drut za aktywny, wymienić	W razie potrzeby krótka korekta i nowy pasywny drut
Aparat ruchomy pęknięty lub zgubiony	Nowy wycisk/skan	Naprawa obecnego lub płytka tymczasowa do czasu oddania

Częsty błąd

Ponowne klejenie odklejonego punktu bez skorygowania przesuniętego zęba. W ten sposób utrwala się nawrót. Najpierw sprawdzić pozycję, potem klej.

ROZDZIAŁ 8

Nawrót: rozpoznanie i interwencja

Wykrywaj małe nawroty wcześnie, duże nawroty planować od nowa.

Wczesne oznaki nawrotu

Sprawdzić na kontroli

- [ ] Pacjent twierdzi, że aparat ruchomy „ściska" lub nie pasuje.
- [ ] Lekka rotacja siekaczy lub przesunięcie punktu stycznego.
- [ ] Otwarcie luki w miejscu ekstrakcji lub diastemy.
- [ ] Zwiększenie overjet lub overbite.
- [ ] Zmiana w linii środkowej.
- [ ] Kontakt guzkowy w miejscu, gdzie była ekspansja.
- [ ] Utrata kontaktu przedniego w zgryzie otwartym.

POZIOM NAWROTU	PRZYKŁAD	PODEJŚCIE
Lekki	Lekka rotacja, mała szpara; aparat wchodzi z oporem.	Zwiększyć czas użytkowania. Ponowna kontrola po krótkim czasie.
Umiarkowany	Aparat nie wchodzi; wyraźne przesunięcie kilku zębów.	Nowa dokumentacja, ograniczona korekta (krótkie leczenie stałe lub seria nakładek) i nowa retencja.
Wyraźny	Zmieniona relacja zwarciowa, powrót overjet/overbite.	Pełna rediagnoza: dlaczego powrócił? Wzrost, nawyk, granica szkieletowa?

Czy przyczyna nawrotu została wyeliminowana? (nawyk, wzrost, stan periodontologiczny)

↓

Tak → Korekta + plan silniejszej retencji.

Nie → Najpierw zarządź przyczyną. Korekta wykonana przy trwającej przyczynie powróci.

Rozmowa z pacjentem

O nawrocie mów bez oskarżania: „Zęby mają tendencję do ruchu; dlatego stosujemy retencję. Teraz nastąpiła taka zmiana i możemy nią zarządzić w ten sposób". Opcje i odpowiedzialność za użytkowanie przekaż na piśmie.

Częsty błąd

Branie stłoczenia siekaczy dolnych u pacjenta z klasy III w fazie wzrostu za „brak współpracy". Może to być późny wzrost żuchwy. Ponownie ocenić relację zwarciową i profil.

ROZDZIAŁ 9

Lista kontrolna oddania aparatu

W dniu zdjęcia zamków odhacz tę listę w obecności pacjenta.

Przed zdjęciem

- [ ] Cele wykończenia sprawdzone (okluzja, równoległość korzeni, tork, linia środkowa).
- [ ] Oceniono nawyki i pozycję języka.
- [ ] Typ i czas retencji omówiony z pacjentem wcześniej i zatwierdzony.
- [ ] Pobrano wycisk/skan, aparat ruchomy gotowy.
- [ ] Pobrano ostatnią dokumentację (zdjęcia, model/skan, w razie potrzeby pantomogram).

Oddanie retencji stałej

- [ ] Drut pasywny: brak nacisku na zęby, nie dotyka dziąsła.
- [ ] Każdy punkt całkowicie otoczony kompozytem, brak nadmiarów.
- [ ] Nić dentystyczna przechodzi przez przestrzenie międzyzębowe.
- [ ] Brak kontaktu kompozytu lub drutu w zwarciu.
- [ ] Pokazano pacjentowi czyszczenie za pomocą przewlekacza do nici.

Oddanie aparatu ruchomego

- [ ] Aparat wchodzi bez siły i jest retencyjny.
- [ ] Brak ostrych krawędzi, dziąsło i brodawki niepodrażnione.
- [ ] Pacjent pokazał zakładanie i zdejmowanie przed lustrem.
- [ ] Czas użytkowania przekazany na piśmie.
- [ ] Wyjaśniono czyszczenie i pudełko do przechowywania.
- [ ] Przekazano instrukcję dla pacjenta (Rozdział 10).
- [ ] Wyznaczono pierwszą wizytę kontrolną.

ROZDZIAŁ 10

Instrukcje dla pacjenta (tekst do przekazania)

Tę stronę można wydrukować i przekazać pacjentowi.

O aparacie retencyjnym

Leczenie zostało zakończone. Podczas gdy zęby przyzwyczajają się do nowej pozycji, mają tendencję do powrotu do poprzedniego ustawienia. Aparat retencyjny zapobiega temu ruchowi. Retencja jest częścią leczenia, a utrzymanie wyniku w dużej mierze zależy od Pana/Pani.

Drut stały (za zębami)

- Proszę codziennie czyścić pod drutem za pomocą przewlekacza do nici.
- Proszę nie gryźć twardych pokarmów (orzechy, twarde cukierki, lód) przednimi zębami.
- W razie odklejenia, pęknięcia lub kłucia proszę jak najszybciej umówić się na wizytę.
- Proszę nie wyginać ani nie ciągnąć drutu samodzielnie.
- Proszę przychodzić na wizyty kontrolne, nawet jeśli drut wygląda na cały.

Aparat ruchomy (nakładka)

- Proszę nosić zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Do jedzenia zdejmować i przechowywać w pudełku; nie zawijać w serwetkę.
- Czyścić miękką szczoteczką i zimną/letnią wodą. Gorąca woda odkształca.
- Jeśli nakładka ściska, to znak, że zęby się przesuwają: proszę nosić częściej i zgłosić to lekarzowi.
- Jeśli nakładka pęknie lub zginie, proszę natychmiast umówić się na wizytę.

Harmonogram użytkowania

Aparat w szczęce	
Aparat w żuchwie	
Czas użytkowania (teraz)	
Pierwsza wizyta kontrolna	

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Retencja zaczyna się od jakości wykończenia. Teraz otworzyć **Moduł 08 Wykończenie i Stabilność** i przejrzeć kontrole wykończenia przed kolejnym pacjentem do zdjęcia aparatu. Następnie przejść do **Przewodnika 3 · Atlas Rurek Ortodontycznych**.